

★★★

05 주택, 아파트인 경우 표준 부하는 몇 $[VA/m^2]$ 인가?



- ① 10 ② 20
③ 30 ④ 40

국해설 건물의 종류에 대응한 표준 부하

건물의 종류	표준 부하 $[VA/m^2]$
공장, 공회당, 사원, 교회, 극장, 영화관, 연회장 등	10
기숙사, 여관, 호텔, 병원, 학교, 음식점, 다방, 대중목욕탕	20
사무실, 은행, 상점, 이발소, 미용원	30
주택, 아파트	40

★★★

06 교류의 파형률이란?



- ① $\frac{\text{최대값}}{\text{실효값}}$ ② $\frac{\text{평균값}}{\text{실효값}}$
③ $\frac{\text{실효값}}{\text{평균값}}$ ④ $\frac{\text{실효값}}{\text{최대값}}$

국해설

- 교류의 파형률 = $\frac{\text{실효값}}{\text{평균값}}$
- 교류의 파고율 = $\frac{\text{최대값}}{\text{실효값}}$

★

07 자기 소호 기능이 가장 좋은 소자는?

- ① SCR ② GTO
③ TRIAC ④ LASCR

국해설

자기 소호란 회로를 ON/OFF 시킬 때 발생하는 불꽃(아크)이 발생되지 않는 것으로서, GTO가 가장 뛰어나다.

★★★

08 전지의 기전력 1.5[V], 내부 저항이 0.5 $[\Omega]$, 20개를 직렬로 접속하고 부하 저항 5 $[\Omega]$ 를 접속한 경우 부하에 흐르는 전류[A]는?



- ① 2 ② 3
③ 4 ④ 5

국해설

전지 n 개 접속 시 부하에 흐르는 전류

$$I = \frac{nE}{nr + R} = \frac{20 \times 1.5}{20 \times 0.5 + 5} = \frac{30}{15} = 2[A]$$

★★★

09 유도 전동기의 Y- Δ 기동 시 기동 토크와 기동 전류는 전전압 기동 시의 몇 배가 되는가?



- ① $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ② $\sqrt{3}$
③ $\frac{1}{3}$ ④ 3

국해설

Y- Δ 기동 시 기동 토크와 기동 전류는 전전압 기동 시 기동 전류와 기동 토크보다 $\frac{1}{3}$ 로 감소한다.

★

10 $[Wb]$ 는 다음 중 무엇인가?

- ① 전기 저항 ② 자기 저항
③ 기자력 ④ 자속

국해설

- 전기 저항 : $[\Omega]$ • 자기 저항 : $[AT/Wb]$
- 기자력 : $[AT]$ • 자속 : $[Wb]$

★★★

11 부호홀츠 계전기는 다음 어느 것을 보호하는 장치인가?



- ① 발전기 ② 변압기
③ 전동기 ④ 유도 전동기

국해설

부호홀츠 계전기 : 변압기 내부 고장으로 인한 온도 상승 시 유증기를 검출하여 동작하는 계전기로서, 변압기와 콘서베이터를 연결하는 파이프 도중에 설치한다.

★★★

12 전등 한 개를 2개소에서 점멸하고자 할 때 옳은 배선은?

